

Comunicaciones Digitales - Taller I

Bruno Cardozo
Comunicaciones Digitales 2026
Facultad de Ingeniería
Montevideo, Uruguay
brunotadeocardo16@gmail.com

Florencia Roque
Comunicaciones Digitales 2026
Facultad de Ingeniería
Montevideo, Uruguay
fropa.roque@gmail.com

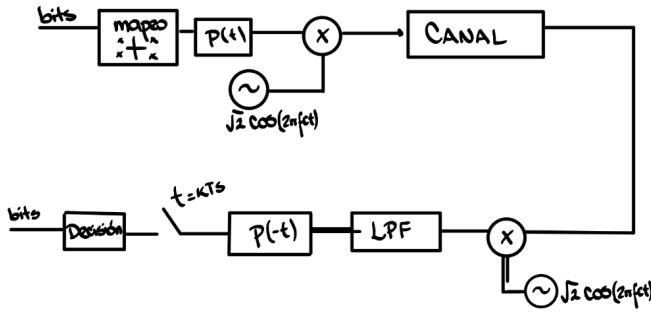


Figura 1. Diagrama de transmisión y recepción BPSK.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

A lo largo de este taller se buscará comprender y visualizar los conceptos vistos durante las clases teóricas del curso, incluyendo el análisis sobre las diferentes modulaciones y tecnologías existentes en las comunicaciones digitales.

II. MODULACIÓN DIGITAL PASABANDA

En esta sección se trabajará con un modem para distintas modulaciones digitales. Las señales comprenden un ancho de banda útil de 600 Hz a 4000 Hz , por lo que quedan unos 3400 Hz de espectro a utilizar. Se cuenta con una relación señal a ruido alta, de unos $\approx 15\text{ dB}$. El canal no atenúa la señal y solo suma ruido AWGN. Se hace uso de un receptor apareado normalizado con un coeficiente de roll-off $\rho = 2\beta/r$.

II-A. Modulación BPSK

En el caso de la modulación binaria, se envían por el canal dos símbolos codificados de forma polar (ver figura 2) a través del siguiente sistema:

La constelación de la modulación es sencilla, valores positivos serán decididos como el símbolo A y valores negativos como el símbolo $-A$, la figura 2 ilustra lo mencionado.

Los símbolos son equiprobables, por lo que cada uno de ellos tendrá la misma energía. La energía de símbolo se calcula como $E_s = \int |p_i(t)|^2 dt = A^2 \int |p(t)|^2 dt = A^2$. Por lo tanto, se puede escribir A como $A = \sqrt{E_s}$. Gracias a ello, se puede describir la constelación en función de la energía de símbolo tal y como lo muestra la figura 3.

El ancho de banda a utilizar es el que limita la tasa de bits máxima alcanzable para cada modulación, en el caso de BPSK se cumple que: $r_{b_{max}} = (1 + \rho)r_s \leq BW$. Al tener ancho de

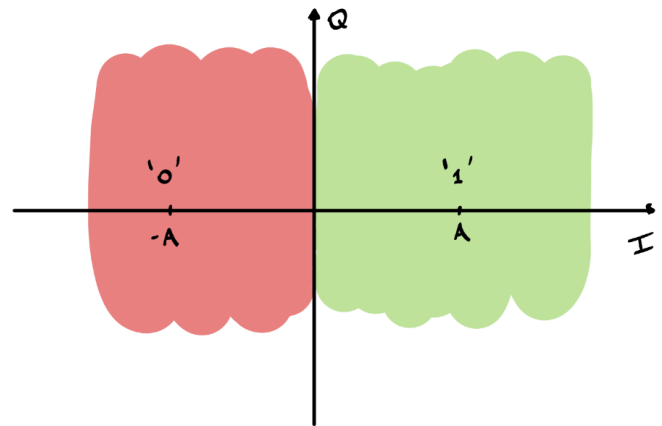


Figura 2. Diagrama de constelación y región de decisión para BPSK.

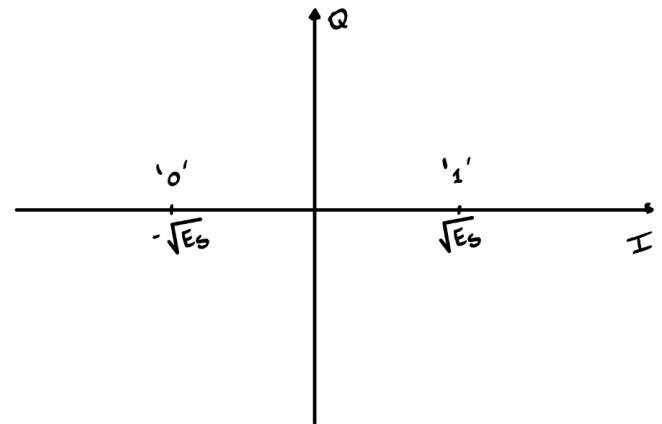


Figura 3. Diagrama de constelación en función de la energía de símbolo para BPSK.

banda fijo, la máxima transferencia se da cuando $\rho = 0$, y como en este caso hay un bit por símbolo ($r_s = r_b$)

$$\Rightarrow r_{b_{max}} = 3400 \frac{\text{sym}}{\text{sec}}$$

Como se vio durante el curso, los símbolos demodulados quedan descritos por una gaussiana centrada en el valor del símbolo y con una varianza σ^2 . Por tanto, la probabilidad de errar en un símbolo es caer en la cola gaussiana que cruza la región contraria, esto es en el caso de decodificar A :

$$P_{e0} = \frac{1}{2}P(A + N_D(kT_s) < 0) = \frac{1}{2}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Como se trata de símbolos equiprobables, se cumple que:

$$P_{e0} = P_{e1} \Rightarrow P_{es} = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Luego, dado que el canal no atenúa (solo suma ruido AWGN con potencia $\frac{N_0}{2}$), la potencia recibida y la transmitida son las mismas, esto es:

$$P_R = P_T = \frac{E_s}{T_s} = E_s r_s$$

Lo que permite escribir la probabilidad de error en función de parámetros conocidos, por tanto

$$P_{es} = P_{eb} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2P_R}{N_0 r_b}}\right)$$

La primer igualdad anterior asume que la codificación de bits es Gray y que la probabilidad de caer en símbolos que no son adyacentes es despreciable. Al ser código Gray, los símbolos adyacentes solo difieren en un bit, por lo tanto la probabilidad de error de símbolo es la cantidad de bits por símbolo por la probabilidad de error de bit. En el caso BPSK, como hay solo un bit por símbolo las probabilidades anteriores coinciden.

Una vez obtenidos los parámetros surge la pregunta: ¿Qué tasa máxima de bits se podría usar si el sistema requiere un BER menor a 10^{-5} ?

Para ello hay que recordar que el sistema alcanza un $SNR \approx 15dB$ en detección, entonces

$$SNR = 15dB \Rightarrow 10\log_{10}(SNR) = 15$$

$$\Rightarrow 10^{\frac{3}{2}} = \frac{P_R}{P_N} = \frac{2E_s r_s}{N_0}$$

$$\Rightarrow \frac{E_s}{N_0} = \frac{10^{\frac{3}{2}}}{2r_s}$$

Luego, se puede plantear la probabilidad de error en base a los valores obtenidos, entonces

$$Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{10^{\frac{3}{2}}}{r_s}}\right) \leq 10^{-5}$$

Por lo que se puede despejar $r_s = r_b$:

$$r_b \leq \frac{10^{\frac{3}{2}}}{(Q^{-1}(10^{-5}))^2} \approx 1,74 \text{ bps}$$

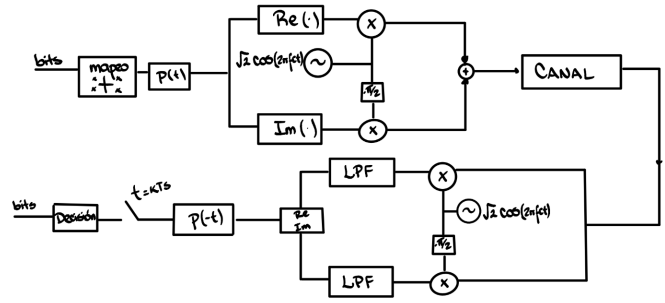


Figura 4. Diagrama de transmisión y recepción I-Q.

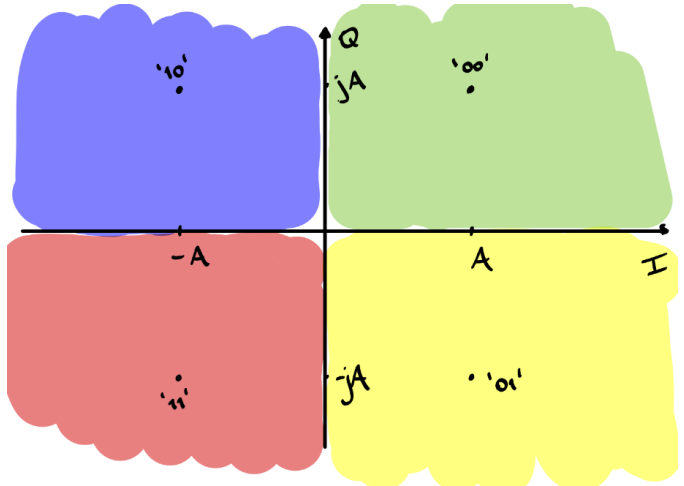


Figura 5. Diagrama de constelación y región de decisión para QPSK.

II-B. Modulación QPSK

Para este caso, se enviarán más bits por símbolo, por lo que será necesario un transmisor distinto, y un mapeo sobre el plano complejo de los símbolos. El diagrama de transmisión-recepción se encuentra ilustrado en la figura 4 y la constelación es cómo lo muestra la figura 5.

Nuevamente, al tratarse de símbolos equiprobables y con el filtro normalizado, vale que para este caso la energía de símbolo es $E_s = 2A^2$. La figura 6 ilustra la constelación en función de la energía de símbolo.

Al igual que en la sección anterior, se está enviando igual cantidad de símbolos, pero mayor cantidad de bits, por lo que la tasa máxima de bits ahora es:

$$2 \times r_{s_{max}} = 2 \times \left(3400 \frac{sym}{sec}\right) = 6800 \frac{bits}{sec}$$

Para calcular la probabilidad de error de símbolo, por simetría del problema, basta con hallar la probabilidad de error de uno de ellos, el resto tendrá idéntica probabilidad de error. Para continuar se utiliza la siguiente estrategia:

$$P(error|A_k = A + jA) = 1 - P(acierto|A_k = A + jA)$$

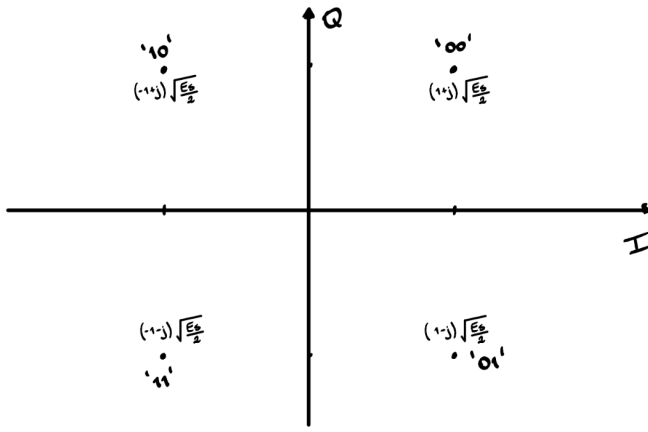


Figura 6. Diagrama de constelación en función de la energía de símbolo para QPSK.

Acertar el símbolo que fue enviado debe ser tanto en fase como en cuadratura, es decir, estar en la región correcta. Para este caso:

$$P(\text{acierto}) = P(A + N_D^I(kT_s) > 0 \cap jA + N_D^Q(kT_s) > 0)$$

Como N_D^I y N_D^Q son ortogonales, por ser gaussianos también son independientes, por lo tanto se puede escribir esto como:

$$P(\text{acierto}) = P(N_D^I(kT_s) > -A)P(+N_D^Q(kT_s) > -A)$$

$$P(\text{acierto}) = \left(1 - Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)\right) \left(1 - Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)\right)$$

Desarrollando la distributiva, despreciando términos de segundo grado y tomando el complemento de la expresión se obtiene:

$$P(\text{error}) = 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Como se transmiten dos bits por símbolo, finalmente la probabilidad de error de bit es:

$$P_{e_b} = \frac{1}{2}P_{e_s} = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Al igual que en el caso anterior, se puede expresar la probabilidad de error de bit en función de los parámetros del problema, esto es:

$$P_{e_b} = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{2} \frac{N_0}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2P_R}{N_0 r_b}}\right)$$

Nuevamente surge la pregunta: ¿Qué tasa máxima de bits se podría usar si el sistema requiere un BER menor a 10^{-5} ? Cabe destacar que la probabilidad de error quedó en función

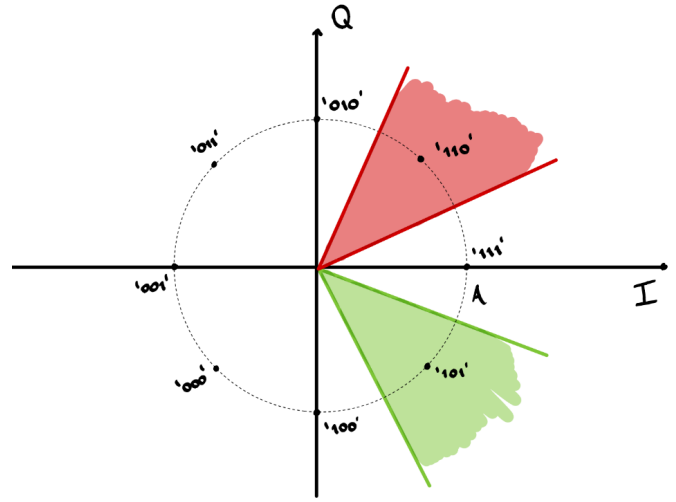


Figura 7. Constelación y región de decisión para modulación 8-PSK.

de los mismos valores que para el caso de BPSK, por lo que se necesitará la misma tasa de transmisión de símbolos para cumplir con lo solicitado; pero la tasa de transmisión de bits es el doble en este caso, es decir:

$$r_b \leq 3,48 \text{ bps}$$

II-C. Modulación 8-PSK

La modulación 8-PSK busca aumentar la cantidad de datos a enviar en el mismo ancho de banda, lo que lleva a comprometer otros aspectos, como se ve en esta sección, este compromiso se nota en la probabilidad de error. El sistema de transmisión de 8-PSK se ilustra en la figura 4. En este caso, los símbolos se transmiten equiespaciados en la circunferencia de radio A tal y como lo muestra la figura 7. Esto deja regiones de decisión mucho más estrechas que en el caso anterior. Sin embargo, la energía de símbolo depende únicamente del módulo del fasor, y esto es $E_s = A^2$. Como se envían 3 bits por símbolo, la energía de bit es $E_{bit} = \frac{E_s}{3} = \frac{A^2}{3}$. Una vez analizado esto, se obtiene la constelación en función de la energía de símbolo, esto se ilustra en la figura 8.

Procediendo de igual forma que en las modulaciones anteriores, la tasa máxima de bits se puede obtener como:

$$r_{b_{max}} = 3 \times r_{s_{max}} = 3 \times \left(3400 \frac{\text{sym}}{\text{sec}}\right) = 10400 \frac{\text{bits}}{\text{sec}}$$

Para este caso, se puede expresar la probabilidad de error de símbolo como:

$$P_{e_s} = \frac{1}{8}P(\text{error}|A_k = A) + \frac{1}{8}P(\text{error}|A_k = Ae^{j\frac{\pi}{4}}) + \dots$$

Como los símbolos son equiprobables y cada uno de ellos se encuentra distribuido a igual distancia del resto en la circunferencia de radio A , se puede aprovechar dicha simetría

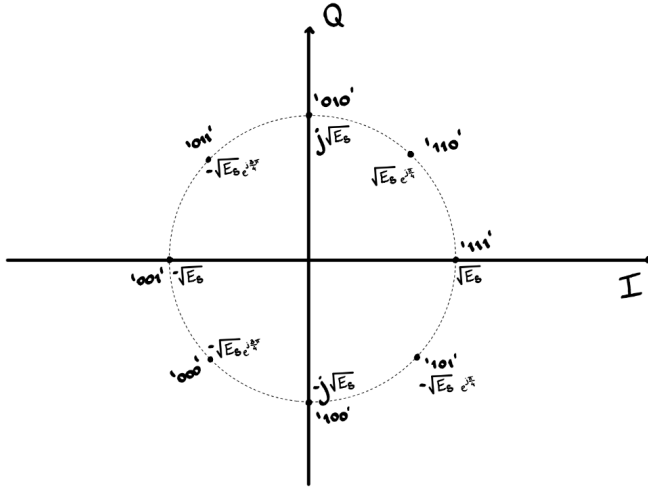


Figura 8. Constelación para modulación 8-PSK en función de la energía de símbolo.

y reducir el problema a calcular una sola de ellas, puesto que el resto será igual.

Nuevamente, es conveniente pensar el problema como:

$$P(\text{error}|A_k = A) = 1 - P(\text{acierto}|A_k = A)$$

Como cada símbolo se encuentra a igual distancia del origen, lo único que indica la región correcta es permanecer en la zona descrita por la ecuación 1. El ángulo se puede describir según lo recibido al demodular. En la componente en fase están el símbolo y el ruido, mientras que en la componente en cuadratura, solo hay ruido. Esto se traduce como:

$$-\frac{\pi}{8} < \arctan\left(\frac{N_q}{A + N_I}\right) < \frac{\pi}{8} \quad (1)$$

Recordando que estamos trabajando con sistemas cuya SNR es relativamente alta ($SNR \approx 15 \text{ dB}$) podemos suponer que el ruido es despreciable respecto a la energía de símbolo esto es $A \gg N_I$, por lo que podemos asumir que $A + N_I \approx A$.

$$-A \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) < N_q < A \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) \quad (2)$$

Es decir, la probabilidad de que el símbolo enviado sea correcto se puede ver como:

$$P(\text{acierto}|A_k = A) = P\left(-A \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) < N_q < A \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)\right)$$

Por simetría de la distribución gaussiana, queda la expresión:

$$P(\text{acierto}|A_k = A) = 1 - 2Q\left(\frac{A \tan(\frac{\pi}{8})}{\sigma}\right)$$

Tomando el complemento de la expresión, se obtiene la probabilidad de error de símbolo:

$$P_{e_s} = 2Q\left(\frac{A \tan(\frac{\pi}{8})}{\sigma}\right)$$

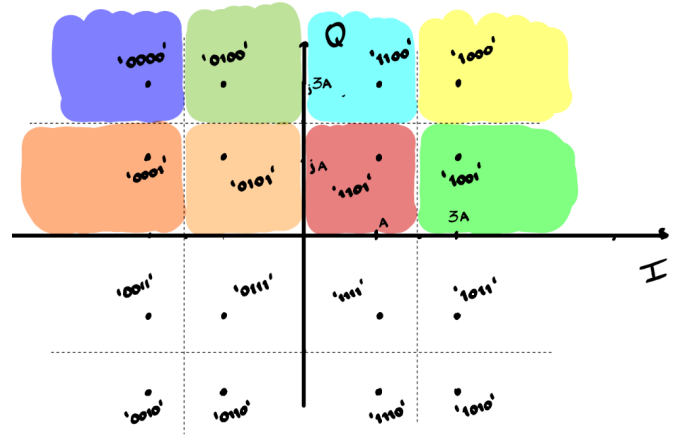


Figura 9. Diagrama de constelación y región de decisión para 16-QAM.

Por lo que la probabilidad de error de bit es:

$$P_{e_b} = \frac{2}{3}Q\left(\frac{A \tan(\frac{\pi}{8})}{\sigma}\right)$$

Usando expresiones anteriores, se puede escribir la probabilidad de error de bit en función de los parámetros del problema:

$$P_{e_b} = \frac{2}{3}Q\left(\frac{\sqrt{2E_s} \tan(\frac{\pi}{8})}{\sqrt{N_0}}\right)$$

$$P_{e_b} = \frac{2}{3}Q\left(\frac{\sqrt{6P_R} \tan(\frac{\pi}{8})}{\sqrt{N_0 r_b}}\right)$$

Al proceder de igual manera que en la sección II-A se obtiene lo siguiente:

$$\frac{2}{3}Q\left(\frac{\sqrt{10^{\frac{2}{3}}} 2 \tan(\frac{\pi}{8})}{\sqrt{2r_s}}\right) \leq 10^{-5}$$

$$\frac{2}{3}Q\left(\frac{\sqrt{10^{\frac{2}{3}}} (3) 2 \tan(\frac{\pi}{8})}{\sqrt{2r_b}}\right) \leq 10^{-5}$$

$$r_b \leq \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{10^{\frac{2}{3}}} 3 \cdot 2 \cdot \tan(\frac{\pi}{8})}{Q^{-1}(1.5 \cdot 10^{-5})} \right)^2 \approx 0,823 \text{ bps}$$

II-D. Modulación 16-QAM

Para este caso, se enviarán más bits por símbolo, 4 bits. El diagrama de transmisión-recepción se encuentra ilustrado en la figura 4 y la constelación es cómo lo muestra la figura 9.

Los símbolos son equiprobables y el filtro está normalizado. Además, aprovechando la simetría del problema se puede llegar a la expresión de la energía de símbolo calculando la norma al cuadrado de cada símbolo en los distintos casos que hay, multiplicando por la cantidad de puntos que caen en ese caso y dividiendo por 16, (hay 16 símbolos equiprobables).

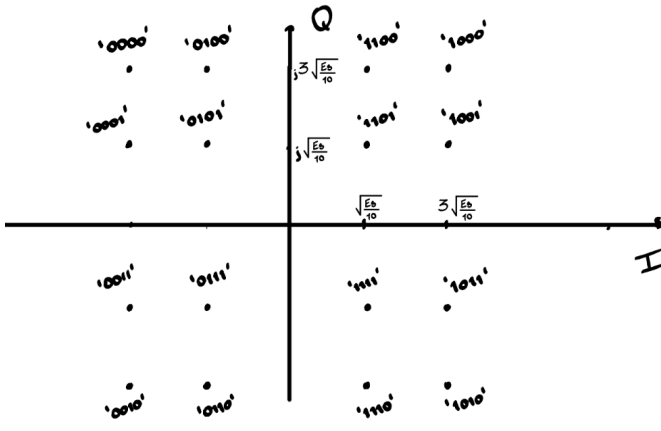


Figura 10. Diagrama de constelación en función de la energía de símbolo para 16-QAM.

$$E_s = \frac{1}{16}(2A^2 \times 4 + 10A^2 \times 8 + 18A^2 \times 4) = 10A^2$$

La figura 10 ilustra la constelación en función de la energía de símbolo.

La tasa máxima de bits ahora es:

$$4 \times r_{s_{max}} = 4 \times \left(3400 \frac{sym}{sec}\right) = 13600 \frac{bits}{sec}$$

Para simplificar el cálculo de la probabilidad de error de símbolo, se puede ver que, por simetría, hay 3 casos distintos para los cuales los puntos de la constelación recaen en alguno de ellos. Estos son los siguientes: los puntos interiores que tienen 4 fronteras límite, los exteriores que tienen 3 fronteras límite y por último los exteriores que tienen 2 fronteras límite.

$$P_4 = P(error|A_k = -A + jA)P(A_k = -A + jA)$$

$$P_3 = P(error|A_k = -A + j3A)P(A_k = -A + j3A)$$

$$P_2 = P(error|A_k = -2A + j3A)P(A_k = -2A + j3A)$$

$$P_{e_s} = 4P_4 + 8P_3 + 4P_2$$

Donde P_4, P_3, P_2 representa la probabilidad de obtener un error dado que envíe un símbolo perteneciente a un mapeo con 4, 3 y 2 fronteras límite, respectivamente.

Como se trata de 16 símbolos equiprobables, se cumple que la probabilidad de cada símbolo es $1/16$.

$$\Rightarrow P_{e_s} = \frac{1}{4}P_4 + \frac{1}{2}P_3 + \frac{1}{4}P_2$$

Considerando lo mismo que para los cálculos anteriores, se llegan a las probabilidades de error de símbolo condicionales.

$$P(error|A_k = -A + jA) = 4Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

$$P(error|A_k = -A + j3A) = 3Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

$$P(error|A_k = -2A + j3A) = 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Por lo tanto:

$$P_{e_s} = 3Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Como se transmiten cuatro bits por símbolo, finalmente la probabilidad de error de bit es:

$$P_{e_b} = \frac{1}{4}P_{e_s} = \frac{3}{4}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

Al igual que en el caso anterior, se puede expresar la probabilidad de error de bit en función de los parámetros del problema, esto es:

$$P_{e_b} = \frac{3}{4}Q\left(2\sqrt{\frac{P_R}{5N_0r_b}}\right) = \frac{3}{4}Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{5N_0}}\right)$$

Nuevamente surge la pregunta: ¿Qué tasa máxima de bits se podría usar si el sistema requiere un BER menor a 10^{-5} ?

De la expresión de la probabilidad de error de bit para este caso, surge la siguiente relación:

$$Q\left(\frac{\sqrt{10}}{r_s}\right) \leq 1,33 \times 10^{-5}$$

Por lo tanto, tenemos que

$$r_s = 0,75 \frac{sym}{sec}$$

$$r_b \leq 4 \times r_s = 3,0 bps$$

II-E. Desempeño de las distintas modulaciones

Teniendo en cuenta el punto de operación de $15 dB$ y el requisito del sistema de tener $P_{e_b} < 10^{-5}$, al observar la figura 11 se puede concluir que para maximizar la tasa de transmisión de bits y respetar las condiciones, se debe optar por una modulación QPSK.

II-F. La tecnología ADSL+2

Para mostrar que con una modulación ASK binaria en cada portadora no se alcanza la máxima tasa de transferencia de bits al usuario del estandar ADSL2+ primero hay que notar que como cada portadora tiene $4 kHz$ de ancho de banda, lo que en el caso ideal da una máxima transferencia de símbolos de $r_{s_{max}} = 4000 \text{ baudios}$.

La modulación ASK binaria consiste en representar la información como variaciones en la amplitud de la portadora usando 2 símbolos (de un bit cada uno). Por ejemplo: la modulación OOK es una ASK unipolar y la BPSK es una ASK polar.

Como la modulación ASK binaria transmite un bit por símbolo, entonces la tasa de transmisión de bits en cada

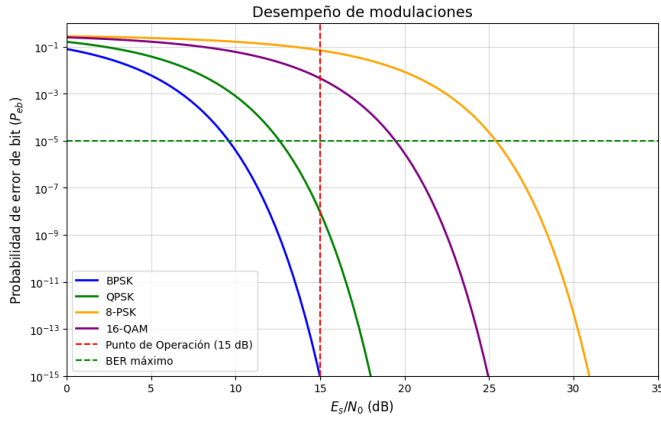


Figura 11. BER para todas las modulaciones en función del cociente E_s/N_0 .

portadora es $r_b = 4000 \text{ bps}$. Al multiplicar ese resultado por la cantidad de portadoras, se obtiene que la tasa total de bits del sistema es $r_{b\text{Total}} = 2,0 \text{ Mbps}$. Lo que resulta en una tasa total del sistema menor que la que exige el estándar: 24 Mbps .

Para transmitir a una tasa de bits total de 3584 kbps se utiliza una modulación 4-QAM.

Para evitar la interferencia inter-simbólica se debe usar un pulso que cumpla con la simetría vestigial, el ancho del banda del mismo está dado por:

$$BW_{\text{pulso}} = r_s(1 + \rho)$$

siendo

$$r_s = \frac{3584 \text{ kbps}}{2} = 1792 \text{ kbaudios}$$

Para calcular la potencia de transmisión P_T , hay que imponer que el sistema cumpla con $P_{eb} \leq 10^{-5}$ dado que el piso de ruido es $N_0 = 2 \times 10^{-12} \text{ W/Hz}$ y se tiene una atenuación del canal de 45 dB .

Para esto es necesario obtener la expresión de BER para la modulación 4-QAM.

De la sección II-B se recuerda que la probabilidad de error de bit en función de la energía de símbolo y el ruido es

$$P_{eb} = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$$

Por lo que se puede plantear la igualdad y despejar la energía, esto es

$$P_{eb} = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) = 10^{-5}$$

$$E_s = 3,638 \times 10^{-11} \text{ J}$$

A su vez la potencia de recepción se puede hallar cómo:

$$P_R = E_s r_s = 6,52 \times 10^{-5} \text{ W} = -42 \text{ dB}$$

Por lo que operando se obtiene:

$$P_T = -42 + 45 = 3 \text{ dB} = 2,0 \text{ W}$$

Ahora cabe la preguntar ¿cuál debe ser la modulación necesaria para alcanzar el máximo del estándar de 24 Mbps ?

La tasa de transferencia de bits por portadora necesaria cumple la relación:

$$24 \text{ Mbps} = r_b \times 512$$

Por lo tanto, $r_b = 46875 \text{ bps}$ por portadora.

Como cada portadora es de 4 kHz , permite enviar idealmente 4000 símbolos por segundo: $r_s = 4000 \text{ baudios}$.

El cociente entero entre r_b y r_s es 12, esto resulta en que

$$M = 2^{12} = 4096$$

Lo que implica que es necesaria una modulación 4096-QAM para cumplir con el estándar.

La constelación para esta modulación se puede observar en la figura 12 :-)

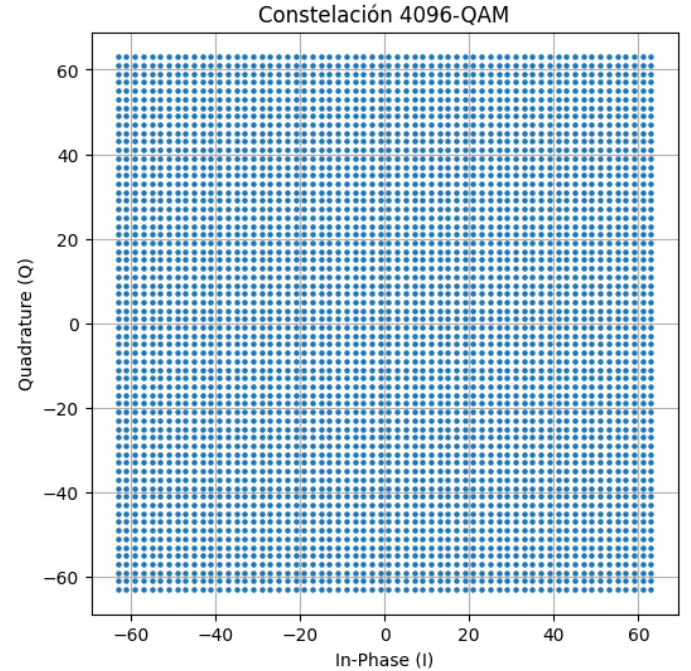


Figura 12. Diagrama de constelación para 4096-QAM.

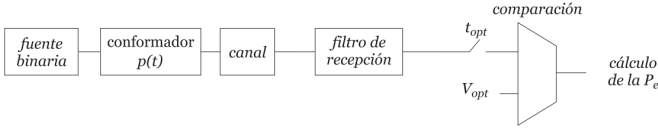


Figura 13. Diagrama del sistema de transmisión-recepción.

III. MODULACIÓN DE PULSOS BANDABASE

En esta sección se busca simular a través de **GNU Radio** el comportamiento de un sistema de transmisión de pulsos como lo describe la figura 13

Para el comienzo de esta parte se decidió trabajar en un principio con el pulso rectangular $p(t) = \Pi(t/T)$ y un filtro pasabajos en recepción. Durante el curso de *SAM* se obtuvo el espectro para una señal PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT)$, que es de la forma:

$$G_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T} G_a(e^{j2\pi fT}). \quad (3)$$

Donde la PSD $G_a(e^{j2\pi fT})$ está dada por la siguiente expresión:

$$G_a(e^{j2\pi fT}) = \sum_n R_a[n] e^{-j2\pi fTn}. \quad (4)$$

Para poder determinar el espectro de la señal PAM, primero se halla $R_a[n]$. Teniendo en cuenta que a_k es independiente de a_j siendo $k \neq j$.

$$R_a[n] = \mathbb{E}[a_k a_{k+n}] = \begin{cases} \mathbb{E}[a_k^2] = \sigma_x^2 + m_x^2 & n = 0 \\ \mathbb{E}[a_k] \mathbb{E}[a_{k+n}] = m_x^2 & n \neq 0 \end{cases} \quad (5)$$

Esta última relación corresponde a escribir la autocorrelación $R_a[n]$ a partir de deltas, lo que deriva en la ecuación 6.

$$R_a[n] = \delta[n](\sigma_x^2 + m_x^2) + \sum_{k \neq 0} \delta[n - k] m_x^2. \quad (6)$$

Operando sobre la misma se obtiene la siguiente expresión.

$$R_a[n] = \sigma_x^2 \delta[n] + \sum_k m_x^2 \delta[n - k]. \quad (7)$$

Ahora, reemplazando la autocorrelación obtenida en la ecuación 4, se obtiene la siguiente expresión.

$$G_a(e^{j2\pi fT}) = \sigma_x^2 + \frac{m_x^2}{T} \sum_k e^{-j2\pi fTk}. \quad (8)$$

Podemos escribir de mejor manera esta ecuación haciendo uso de la igualdad de Poisson (9):

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\alpha t} = \frac{2\pi}{\alpha} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k \frac{2\pi}{\alpha}). \quad (9)$$

Usando la ecuación de Poisson para f y tomando $\alpha = 2\pi T$, se llega a la siguiente expresión reducida de la PSD.

$$G_a(e^{j2\pi fT}) = \sigma_x^2 + \frac{m_x^2}{T} \sum_k \delta(f - \frac{k}{T}). \quad (10)$$

Usando las ecuaciones (3) y (10) se llega a la expresión para la PSD de la PAM.

$$G_x(f) = \frac{m_x^2}{T^2} |P(f)|^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - \frac{k}{T}) + \frac{\sigma_x^2}{T} |P(f)|^2, \quad (11)$$

donde m_x y σ_x son la media y varianza de la señal a enviar respectivamente. $|P(f)|^2$ es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier del pulso $p(t)$. Al tratarse de una codificación polar y de bits equiprobables, se concluye que $m_x = 0$, por lo que al final se debería observar el espectro que muestra la ecuación 12:

$$G_x(f) = \frac{\sigma_x^2}{T} |P(f)|^2. \quad (12)$$

$|P(f)|^2$ es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier del pulso rectangular, por lo que $|P(f)|^2 = T^2 \text{sinc}^2(fT)$. Es decir que el espectro a observar tiene la forma de un sinc^2 atenuado por el factor $\sigma_x^2 T$. La figura 14 muestra el espectro obtenido antes y luego de filtrar con un LPF, siendo el resultado coherente con lo visto anteriormente, con una presencia levemente alterada por el ruido del canal.

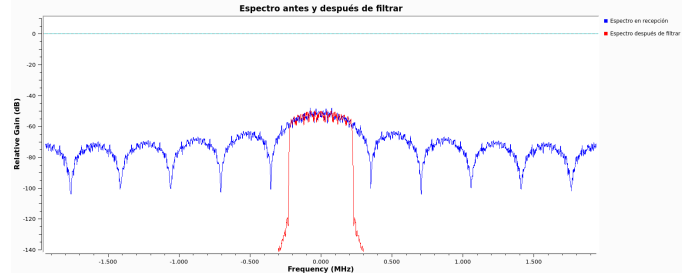


Figura 14. Espectro PAM pre y post filtrado.

Al correr el flowgraph, se obtiene a su vez un histograma con los valores de muestreo que puede variar según la elección de una entre las $N = 11$ muestras por símbolo y, a su vez se obtiene un parámetro llamado **BER: Bit Error Rate** que indica cuántos de los bits transmitidos lo fueron erróneamente, por lo que interesa que el mismo sea lo más bajo posible. La elección de la muestra se basa en la consideración de este parámetro y en cuanto a la distribución obtenida en el histograma, es decir se quieren dos campanas bien definidas y con poca varianza que se encuentren centradas en lados opuestos ya que se trata de una codificación polar. Para ello se fue variando el número de muestras, obteniendo resultados interesantes que denotan una mala elección como se puede ver en la figura 15 donde se identifican cuatro niveles de recepción, lo que no es posible en una transmisión binaria de símbolos.

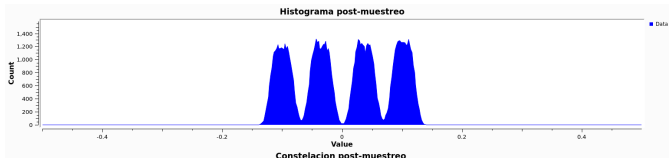


Figura 15. Histograma con 5 muestras.

Por otro lado, en la figura 16 se observan dos campanas bien definidas, pero con una gran varianza, lo que indica una presencia alta de ruido en la muestra, aumentando la probabilidad de error y por consiguiente el BER.

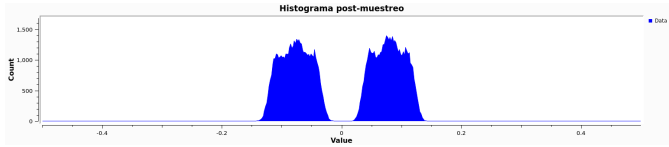


Figura 16. Histograma con 9 muestras.

Luego de explorar las salidas a las diferentes muestras, se llega a concluir que para este caso, la mejor elección se da en la primera muestra. La figura 17 refleja dos campanas con poca varianza, bien centradas en lados opuestos y con un **BER** de $BER_{log_{10}} = -7,2$, por lo que a nuestro entender es el mejor resultado posible.

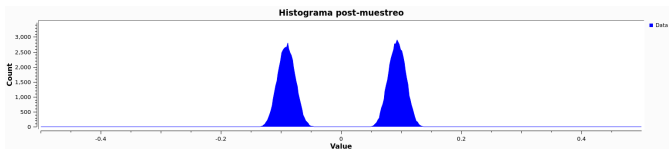


Figura 17. Histograma con 1 muestra.

Un parámetro variable, que puede ser de gran ayuda en la mejora de la recepción de la señal es el ancho de banda del filtro pasabajos. El mismo viene dado por la expresión

$$BW_{LPF} = \frac{(1 + \alpha)f_s}{2} = \frac{(1 + \alpha)}{2T_s}, \quad (13)$$

el parámetro α se conoce como **Roll-Off** y permite ensanchar (o encoger) la ventana de recepción de la señal, permitiendo disminuir la presencia del ruido y mejorar el BER. La figura 17 fue obtenida con un valor de $\alpha = 0,25$, si se aumenta α a un valor cercano a 1, se puede observar que la varianza de las campanas disminuye y el resultado es aún mejor, a coste de un mayor procesamiento. La figura 18 refleja lo mencionado.

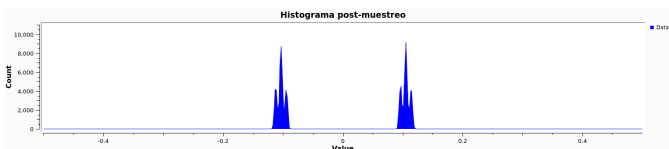


Figura 18. Histograma con 1 muestra y $\alpha = 0,9$.

La elección del pulso a la hora de enviar los símbolos resulta crucial, por lo que resulta necesario ver las diferentes opciones existentes. Durante el curso se observó que el filtro que maximiza la *SNR* es el filtro apareado. Es por ello que se decidió visualizar qué sucede cuando se transmite y recibe con el mismo pulso para los casos de pulso rectangular, LPF y SRRC.

Es de nuestro interés obtener distribuciones lo más definidas posibles, donde se puedan distinguir claramente los símbolos.

Luego de probar las distintas combinaciones, se observa que el pulso SRRC es el que presenta la distribución más óptima en el histograma, esto se debe a que el pulso está diseñado para cumplir con la condición de Nyquist, es decir, que al momento de muestrear no haya interferencia entre símbolos.

Es interesante entender los parámetros de este último pulso, por ejemplo: ¿Qué controla el Roll-off? ¿Qué implica un largo de pulso corto?

El parámetro de roll-off, como bien se vio en el curso, es el encargado de controlar el exceso de ancho de banda del pulso respecto a lo mínimo necesario para cumplir el criterio de Nyquist. Valores pequeños de roll-off acotan el espectro, pero generan pulsos más extendidos en el tiempo y, por tanto, más sensibles, aumentando la ISI. En cambio, valores mayores reducen la duración del pulso y lo hacen más robusto, a costa de un mayor ancho de banda.

Por otro lado, el largo del pulso determina la cantidad de símbolos sobre los cuales se extiende el filtro SRRC, es decir, qué tan bien se aproxima al pulso ideal de duración infinita. Valores pequeños implican un mayor acotamiento en el tiempo, lo que degrada el cumplimiento del criterio de Nyquist y por tanto genera ISI, incluso en el instante de muestreo óptimo. En cambio, pulsos más largos reducen este efecto a costa de una mayor complejidad computacional.

Para verificar estos comportamientos se optó por establecer un valor fijo de Roll-off y observar qué sucede cuando se toman pocas (o muchas) muestras. En la figura 19 se puede ver que un largo considerable genera valores perfectamente distinguibles, mientras que para un largo corto dichos valores presentan una varianza que indica posiblemente la presencia de ISI, esto se aprecia en la figura 20.

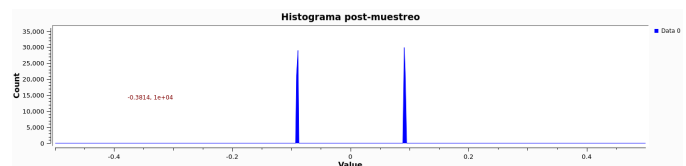


Figura 19. Histograma con largo de símbolo 3 y $\alpha = 0,1$.

Los efectos de usar largos de símbolos cortos pueden ser mitigados al aumentar el valor de roll-off ya que al aumentarlo el pulso se vuelve más concentrado en el tiempo. De esta manera, el acotar el pulso tiene un menor impacto sobre la forma del mismo, reduciendo el ISI incluso para longitudes cortas. El costo a pagar es un mayor ancho de banda.

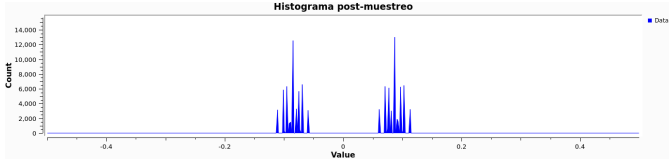


Figura 20. Histograma con largo de símbolo 1 y $\alpha = 0,1$.

Finalmente, se analiza qué sucede al aumentar la potencia del ruido, disminuyendo la SNR. A medida que aumenta la potencia del ruido, el espectro del pulso se distorsiona más de lo habitual, volviéndose poco perceptible. Variar la probabilidad con la que se envían los símbolos presenta efectos en el espectro, con la aparición de una componente continua en el origen, lo que se debe a que la media deja de ser nula. La figura 21 ilustra lo mencionado.

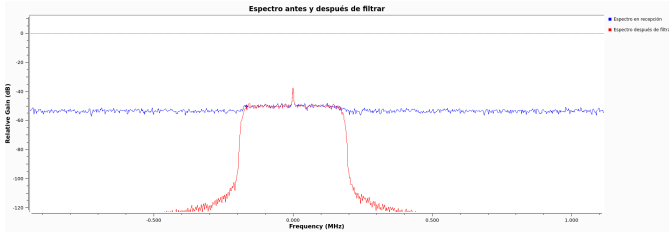


Figura 21. Espectro del pulso SRRC con potencia de ruido -8 dB y $q = 0.7$.

Calcular el valor óptimo del umbral implica encontrar aquel valor que minimiza la probabilidad de error, para ello se plantea:

$$P_e = P(0)P_{e_0} + P(1)P_{e_1} \quad (14)$$

Donde:

$$\begin{aligned} P(0) &= q \\ P(1) &= 1 - q \end{aligned}$$

Como se mostró anteriormente, los símbolos poseen una distribución gaussiana de varianza σ y se encuentran centrados en A y $-A$, por lo que la probabilidad de error es que el ruido obligue a la señal a pasar el umbral, esto es:

$$P_{e_0} = P(-A + N_D(kT_s) > V_T) \quad (15)$$

$$P_{e_1} = P(A + N_D(kT_s) < V_T) \quad (16)$$

Donde V_T es el umbral. Las expresiones 16 son, como se vio a lo largo del taller, dos colas gaussianas que se pueden expresar como:

$$P_{e_0} = \int_{V_T}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y+A}{\sigma}\right)^2} dy = Q\left(\frac{V_T - A}{\sigma}\right) \quad (17)$$

$$P_{e_1} = \int_{-\infty}^{V_T} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-A}{\sigma}\right)^2} dy = Q\left(\frac{A - V_T}{\sigma}\right) \quad (18)$$

Minimizar la expresión de P_e implica buscar el punto crítico respecto al umbral.

$$\frac{\partial P_e}{\partial V_T} = \frac{\partial P_e}{\partial V_T} (P(0)P_{e_0} + P(1)P_{e_1}) = 0 \quad (19)$$

Desarrollando la derivada parcial se obtiene:

$$\frac{\partial P_e}{\partial V_T} = P(0) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y+A}{\sigma}\right)^2} + P(1) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-A}{\sigma}\right)^2} \quad (20)$$

Tomando logaritmo e igualando a cero la expresión resulta en la siguiente ecuación:

$$\ln \frac{P(0)}{P(1)} - \frac{1}{2}\left(\frac{V_T + A}{\sigma}\right)^2 = -\left(\frac{V_T - A}{2\sigma}\right)^2 \quad (21)$$

Finalmente podemos despejar V_T .

$$4AV_T = 2\sigma^2 \ln \frac{P(0)}{P(1)} \quad (22)$$

$$V_T = \frac{\sigma^2}{2} \ln \frac{P(0)}{P(1)} \quad (23)$$

$$V_{T_{opt}} = \frac{\sigma^2}{2} \ln \frac{1-q}{q} \quad (24)$$

Por lo que, como era de sospechar, el umbral que minimiza la probabilidad de error, depende de las probabilidades que se le asignen a los símbolos a enviar. En particular, para el caso equiprobable ($q = 0,5$), se tiene que $V_{T_{opt}} = 0$, mientras que para valores de $q \neq 0,5$, el umbral se desplaza favoreciendo el símbolo más probable. Este ajuste del umbral tiene un impacto directo sobre la probabilidad de error. En efecto, al utilizar el umbral óptimo se minimiza el área donde se solapan las distribuciones gaussianas mal clasificadas, reduciendo el error. Por el contrario, si se utiliza un umbral fijo (por ejemplo, $V_T = 0$) en situaciones donde $q \neq 0,5$, la probabilidad de error aumenta, ya que no se tiene en cuenta la asimetría en las probabilidades de los símbolos.

Como se observó en esta última parte este efecto se vuelve más significativo a bajas SNR, donde la superposición entre las distribuciones es mayor y la correcta elección del umbral resulta crítica para el desempeño del sistema.

SOBRE EL TRABAJO INTEGRADOR

REFERENCIAS

- [1] J. M. Huidobro, "Comunicaciones Móviles: Sistemas GSM, UMTS y LTE," Madrid, España: Ra-Ma Editorial, sept. 2014. [en línea]. Disponible: Google Books.
- [2] Kuri Mallku Yupanki Chela, *Estudio técnico comparativo de las tecnologías Long Term Evolution - LTE y LTE Advanced*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ingeniería, 2016. Disponible en: <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/d8325e7b-5861-4713-ac1d-ffaef411932c/content>
- [3] Ramón Agustí, Francisco Bernardo, Fernando Casadevall, Ramon Ferrús, Jordi Pérez-Romero, Oriol Sallent, *LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles*, Fundación Vodafone España, 2010. Disponible en: https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/35759420Bases_de_LTE_Vodafone_Rafael_Angel_LA_Biblia_de_LTE-libre.pdf